PFSR201902 Edson de Paula Ferreira

1) Considere o sistema contínuo, com realimentação negativa e unitária, tal que a FTMA é dada pelo diagrama de Bode abaixo. Obs: Variando ganho, mude somente na escala dB, não redesenhe na mesma escala.

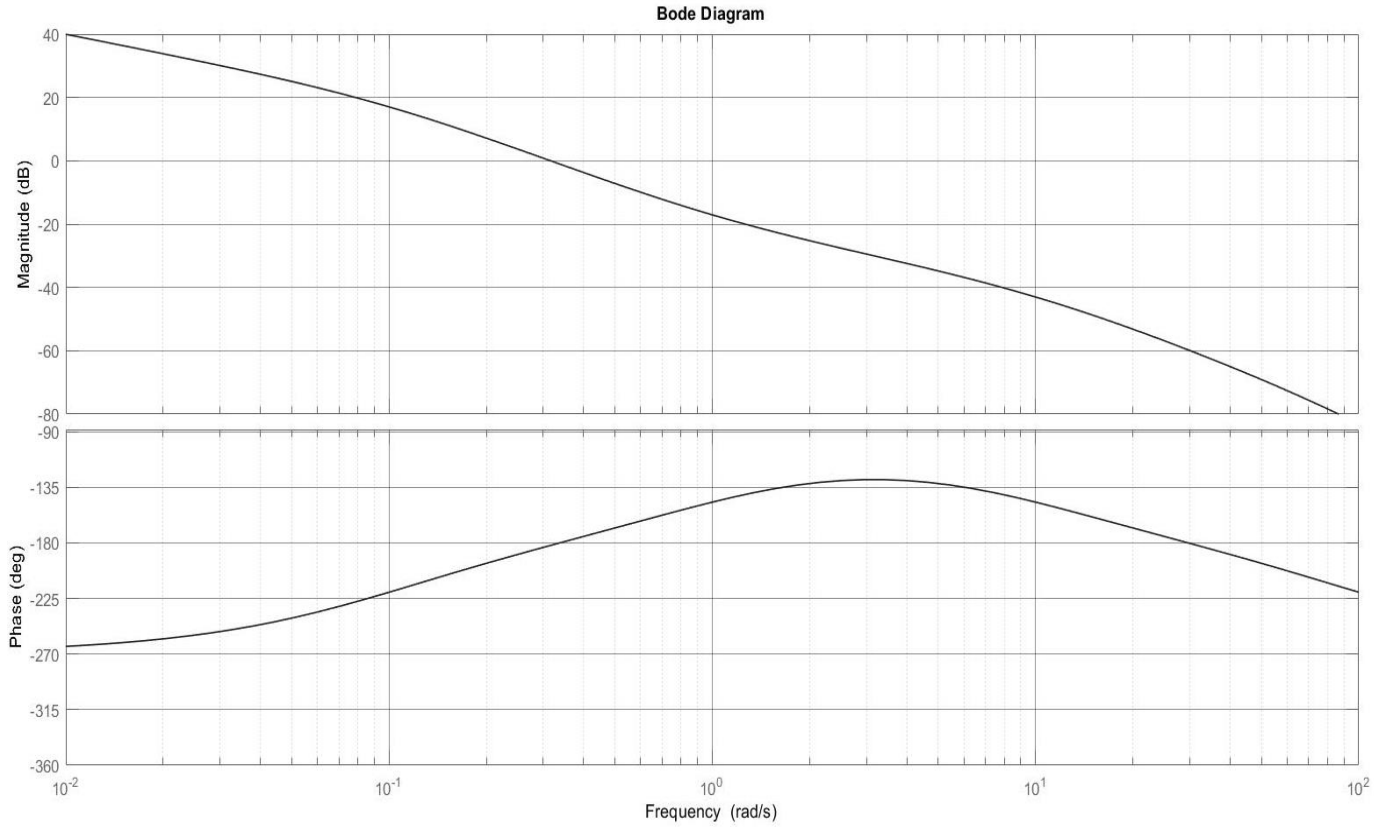
1.a) (1,5p) Multiplique essa função por um ganho K (controle proporcional) e analise a estabilidade em malha fechada para qualquer valor de K, positivo ou negativo. Use explicitamente o critério simplificado de Nyquist. Polar errado invalida a questão. Nos casos instáveis explique. Escolha um valor do ganho K tal que o sistema seja estável. Indique neste caso qual seria o valor do atraso puro que levaria o sistema ao limiar de estabilidade. Inclua o efeito do atraso no diagrama de Bode. Use as 3 figuras respectivamente para cada ítem da questão 1.

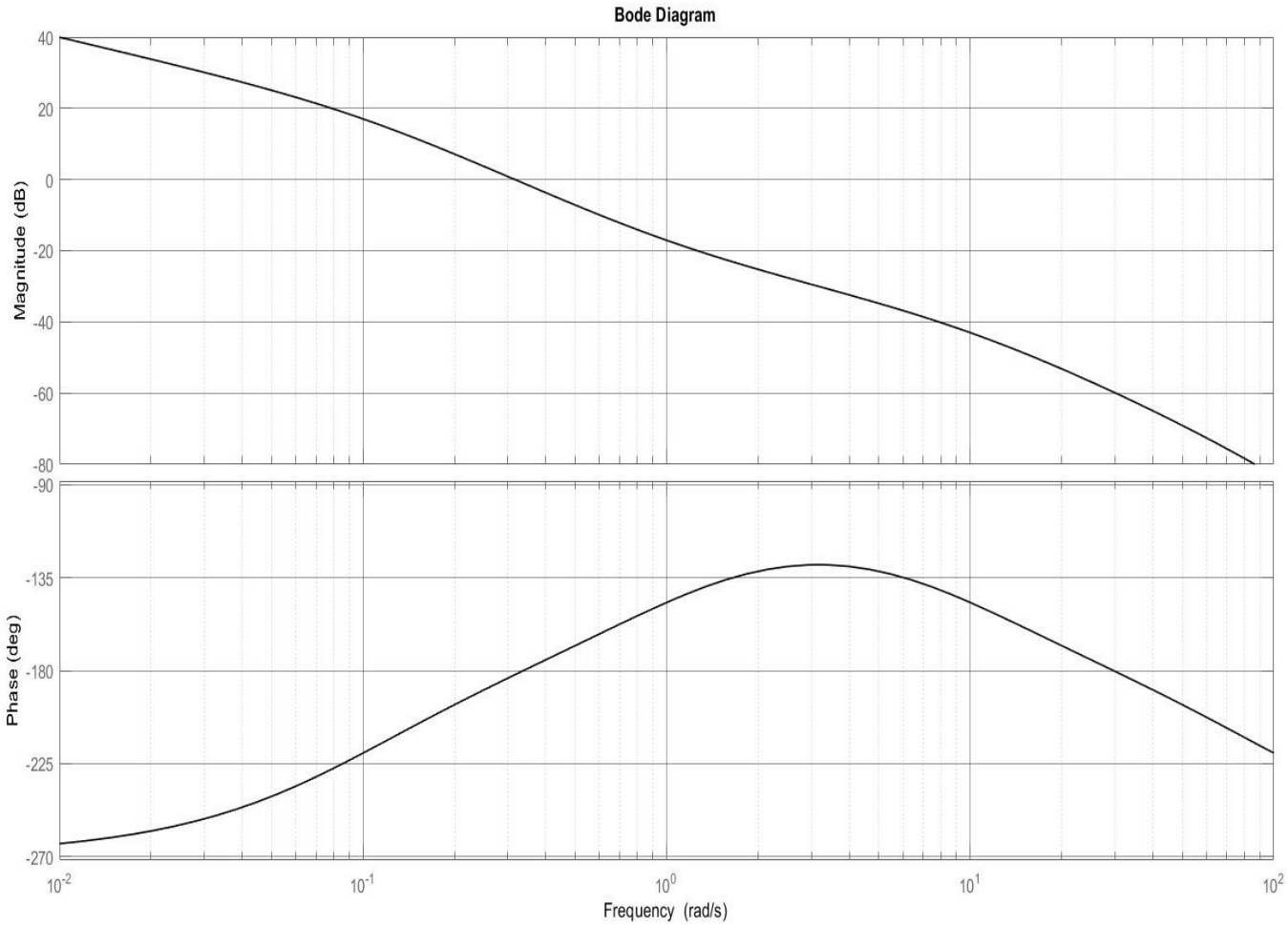
1.b) (3,0p) Ajuste um controle Atraso+Avanço em série, para obter uma margem de fase global de MF*=75°, com o melhor erro estacionário possível. Explicite a equação do compensador. Explicite o esboço correspondente, para cada etapa das duas compensações, isso sobre o diagrama dado. Atenda às seguintes restrições para o Avanço: ϕmax igual a 40° e correção de 5°. A qualidade da aproximação conta. Analise o erro estacionário depois da compensação. Explicite no seu esboço as frequências de cruzamento e as respectivas margens finais.

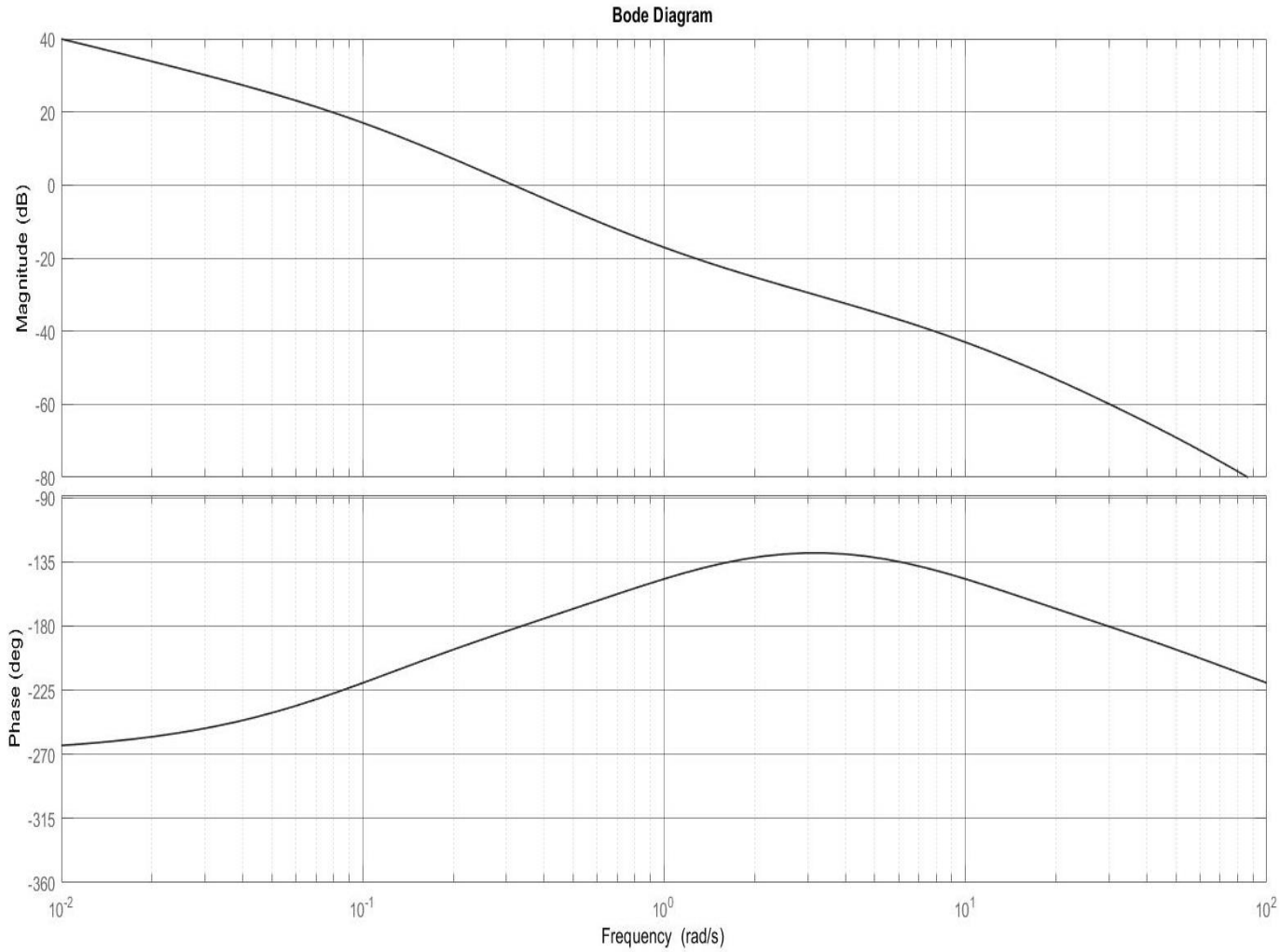
1.c) (2,0p) Ajuste um controle PID série (PI+PD), para obter uma margem de fase global de MF*=75°, com o melhor erro estacionário possível. Explicite a equação do compensador. Explicite o esboço correspondente, para cada etapa das duas compensações. A qualidade da aproximação conta. Analise o erro estacionário depois da compensação. Explicite no seu esboço as frequências de cruzamento e as respectivas margens finais.

2) (3,5p) Considere o sistema, com realimentação negativa unitária, tal que a equação característica está na forma 1+KG(W), G(W) especificada abaixo. Trace o LGR para K variando no intervalo (-∞, +∞), explicitando todos os elementos relevantes do traçado. ***Não precisa calcular os pontos de quebra***, basta que uma localização coerente esteja clara no esboço. O esboço compreende as assíntotas, centro e ângulos, as propriedades de simetria e distribuição angular no cruzamento de caminhos, a clara indicação dos caminhos, começo, meio e final, além da correta orientação e discriminação (+ ou -). Além disso, obtenha os pontos de **cruzamento com o eixo jw** e calcule os valores dos **ângulos de saída e chegada dos zeros complexos conjugados**. Analise graficamente e literalmente, utilizando a condição de módulo, a estabilidade, considerando o sistema como se fosse contínuo (W=S). Idem discreto (W=Z).

$$G(W) = \frac{K(W^2 - 2W + 2)}{W(W + 0.5)^3}$$




Bode Diagram
Magnitude (dB)
40
20
0
-20
-40
-60
-80
Phase (deg)
-90
-135
-180
-225
-270
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frequency (rad/s)


Bode Diagram
Magnitude (dB)
40
20
0
-20
-40
-60
-80
Phase (deg)
-90
-135
-180
-225
-270
-315
-360
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frequency (rad/s)